

1. 專案動機

傳統的生成式 AI 學習工具多半是「單向輸出」(問答)或「功能分離」(只有生圖或只有摘要)。本專案旨在打造一個具備「主動教學意識」的 AI Agent。它不僅能透過 **RAG 讀懂課堂講義**，還能像**真人助教**一樣，利用**視覺化圖解**輔助說明，並透過對話狀態機 (State Machine) 引導使用者**進行測驗**，最後根據學習表現**自動安排最佳複習時間**，落實「主動回想」與「間隔重複」的科學學習法。

2. 核心運作流程

採用「有狀態 (Stateful)」的對話設計，避免流程僵化，給予使用者充分選擇權：

階段一：知識檢索與多模態教學 (RAG & Visualization)

- **輸入**：使用者上傳 PDF 講義，或直接輸入問題。
- **處理**：系統優先檢索上傳的文件內容 (RAG)，若無文件則調用通用知識庫。
- **輸出**：
 1. **文字解析**：針對問題進行口語化解說。
 2. **視覺輔助**：AI 自動判斷概念是否抽象，若需要，即時呼叫 SDXL-Turbo 生成示意圖（例如：繪製「神經網路架構圖」）。
- **狀態轉移**：回答結束後，AI 主動詢問：「這樣說明清楚嗎？要不要來個小測驗確認一下？」

階段二：選擇性互動測驗 (Interactive Quiz - Optional)

- **分支判斷**：
 - 若使用者回答「好/要/Yes」，則進入測驗狀態。
 - 若使用者繼續問問題，則維持在階段一，回答新問題。
- **測驗執行**：AI 根據剛才的討論內容，生成 1~2 題應用題。使用者作答後，AI 給予評分與詳細解析。
- **狀態轉移**：測驗結束後，AI 詢問：「根據你的表現，要幫你安排複習計

畫到 Google 日曆嗎？」

階段三：自適應智慧排程 (Adaptive Scheduling - Optional)

- 分支判斷：
 - 若使用者回答「好/麻煩你」，則執行排程。
 - 若使用者回答「不用」，則回到自由問答模式。
- 決策邏輯：系統依據「概念難度」與「測驗分數」計算日期。
 - 不及格/困難：安排於 1 天後 (急需複習)。
 - 滿分/簡單：安排於 7 天後 (加深印象)。
- 執行：透過 API 將圖卡連結、筆記內容寫入使用者的 Google 行事曆。

3. 使用技術與架構

介面與狀態管理：

- Gradio：建立 Web 介面。
- Gradio State：關鍵技術。用於在瀏覽器會話中暫存「PDF 向量庫」、「目前的測驗題目」、「測驗分數」以及「對話階段 (Current Stage)」，實現多輪連續對話。

核心大腦 (LLM Agent)：

- Groq API：負責 RAG 文本整合、意圖判斷 (要不要測驗/要不要排程)、題目生成與評分。

知識檢索 (RAG)：

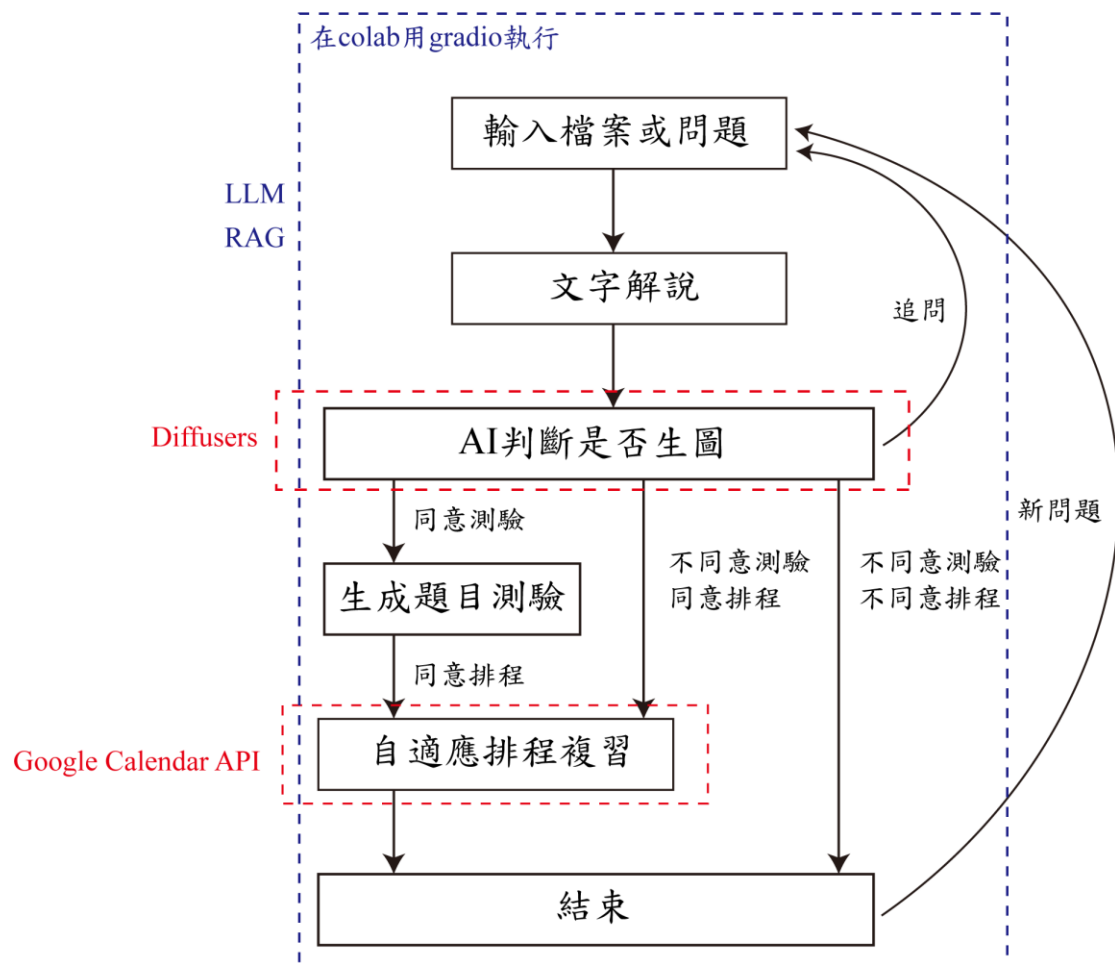
- LangChain / FAISS：用於 PDF 文字切分、嵌入 (Embedding) 與向量檢索。

圖像生成：

- Diffusers (SDXL-Turbo)：部署於 Colab GPU，實現「文字轉圖像」的生成，不需依賴外部付費繪圖 API。

外部整合：

- Google Calendar API：透過 API 實現行事曆的讀寫操作。



4. 預期成果 (Expected Outcome)

完成一個整合型的 Python Web 應用程式。

- 使用者上傳一份講義後，可以針對內容進行無限制的問答。
- AI 會在適當時機自動畫圖解釋。
- AI 會像真人一樣記得對話進度，在適當時機引導測驗與排程，而不是機械式地每次都執行所有步驟。
- 最終在 Google Calendar 上，使用者可以看到由 AI 自動安排的複習行程，點開即可看到相關資訊。以下為範例：

標題：● [急需複習] 相對論 (Relativity)

時間：2024 年 6 月 20 日 (週四) 上午 9:00 - 9:15

地點：AI Study Companion

備註：

【核心定義】 相對論是愛因斯坦提出的物理學理論，主要說明觀察者的「運動狀態」會影響其對「時間」和「空間」的測量結果。它顛覆了牛頓的絕對時空觀，認為時間與空間是會彎曲且相互關聯的。

【難度評級】：5/5 (困難) 【上次測驗得分】：60 分

【學習筆記與圖卡】 點擊下方連結查看當時生成的學習圖卡與詳細筆記： [點此查看 AI 生成的相對論圖解與筆記] (這裡會是一個超連結，可能會是 Colab 裡用 Gradio 的臨時連結)